

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en el problema, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

**Ejercicio 1** Sean el sistema  $S_1$  de vectores definido por las filas de  $\begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & -4 \\ 2 & 4 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

y el sistema de vectores  $S_2$  definido por las filas de  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ .

Se pide comprobar que  $S_1$  es una base de  $\mathbb{R}^4$  y que  $S_2$  es un sistema ligado de  $\mathbb{R}^3$ .

**Ejercicio 2** Considerar

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_2 = x_3 = x_4\} \text{ y } U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_2; x_3 = x_4\}.$$

Justificar si son o no ciertas las siguientes afirmaciones: A) Su suma,  $U_1 + U_2$ , es directa; B) La dimensión de  $U_1 \cap U_2$  es 0; C)  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios suplementarios.

**Ejercicio 3** Se pide escribir la matriz de la aplicación lineal definida por

$$f(1, 2) = (2, 3) \quad \text{y} \quad f(2, 0) = (4, 0)$$

respecto de las bases canónicas.

**Ejercicio 4** Si A es una matriz de orden 3 y la salida de `eigenvalues(A)` es

$$[[2, -1, 1], [1, 1, 1]],$$

explique qué información está dando MAXIMA con dicha salida.

**Ejercicio 5** Defina transformación ortogonal y enuncie un ejemplo en  $\mathbb{R}^2$ .

**Ejercicio 6** Si  $Q$  es una forma cuadrática de  $\mathbb{R}^3$  tal que  $Q(1, 2, 3) = 5$ , calcule el valor de  $Q(3, 6, 9)$ .

**Problemas** Se pide:

a) Hallar los vectores propios del endomorfismo  $f: \wp_3(x) \rightarrow \wp_3(x)$  definido por la derivada, siendo  $\wp_3(x)$  el espacio vectorial de polinomios reales de grado menor a 3. Es decir,  $f(p(x)) = p'(x)$ ,  $p(x) \in \wp_3(x)$  y  $p'(x)$  es la derivada de  $p(x)$  (1 pto.).

b) Calcular los invariantes de la cónica

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$$

(1pto.).

c) Explicar en qué consiste el método de los mínimos cuadrados (0.5ptos.) y decir cómo se halla su solución (0.5ptos.).